SYSTECH

Instruções de resposta de E-mail para Análise de Edital

Autores: Alexandre Freire
Gllazyany Vieira
Solutions Architect

Sumário

1. Revisões.....3

1.1. Histórico de Revisões.....3

2. Introdução.....4

2.1. Propósito do Documento 4

3. TEMPLATE DE E-MAIL DE RESPOSTA DE ANÁLISE DE EDITAL; 5

3.1. Este documento é um modelo de como deve ser respondido e-mail de análise de edital. Após o recebimento de e-mail por parte dos Inside Sales ou Comercial, seguir a ordem abaixo. 5

4. EXEMPLO DE E-MAIL NA PRÁTICA – SERVER 6

5. EXEMPLO DE E-MAIL NA PRÁTICA – STORAGE 10

6. EXEMPLO DE E-MAIL NA PRÁTICA – SWITCH.....17

1. Revisões

1.1. Histórico de Revisões

Versão	Autor	Revisão	Descrição	Data
1.0	Alexandre Freire	1.0	Criação	27/11/2025
1.1	Gllazyany Vieira	1.1	Validação	12/12/2025
1.2	Eduardo Nunes	1.2	Revisão Final	19/12/2025

2. Introdução

Este documento foi elaborado pelos arquitetos de soluções Alexandre Freire e Gllazyany Vieira com o objetivo de instruir a análise de Edital enviado pela área Comercial.

2.1. Propósito do Documento

O propósito deste documento é descrever, de maneira clara e objetiva, como:

- Enviar e-mail de resposta de Análise de Edital;
- Usar o TEMPLATE para responder a análise de edital;

3. TEMPLATE DE E-MAIL DE RESPOSTA DE ANÁLISE DE EDITAL;

3.1. Este documento é um modelo de como deve ser respondido e-mail de análise de edital. Após o recebimento de e-mail por parte dos Inside Sales ou Comercial, seguir a ordem abaixo.

3.1.1. Descrever o(s) lote(s) e os itens com os descritivos e quantitativos de cada item:
OBS: Se atentar se é uma ARP (Ata de Registro de Preço ou não);

3.1.1.1. LOTE01: XXXX
3.1.1.1.1. ITEM 01: XXXX
3.1.1.1.2. ITEM 02: XXXX
3.1.1.1.3. ITEM 03: XXXX

3.1.1.2. LOTE02: XXXX
3.1.1.2.1. ITEM 01: XXXX
3.1.1.2.2. ITEM 02: XXXX
3.1.1.2.3. ITEM 03: XXXX

3.1.2. Formular os questionamentos necessários para serem enviados:
3.1.2.1. Q1.: XXX
3.1.2.2. Q2.: XXX

3.1.3. Elencar os ATESTADOS/DECLARAÇÕES/CERTIFICAÇÕES (TÉCNICO) que serão necessários para a participação no certame:
3.1.3.1. ATESTADOS: XXXX
3.1.3.2. DECLARAÇÃO DO FABRICANTE: XXXX
3.1.3.3. CERTIFICAÇÕES

3.1.4. Inserir o texto de PAGAMENTO do edital
3.1.4.1. XXX

3.1.5. OBSERVAÇÕES
3.1.5.1. XXX

3.1.6. COMPETITIVIDADE
3.1.6.1. DELL: XXXX
3.1.6.2. Lenovo: XXXX
3.1.6.3. HP: XXXX
3.1.6.4. Supermicro: XXXX
3.1.6.5. Pure: XXXX
3.1.6.6. Hitachi: XXXX
3.1.6.7. Huawei: XXXX

3.1.7. COTAÇÕES ADICIONAIS
3.1.7.1. XXX

3.1.8. SIZING
3.1.8.1. XXX

3.1.9. SERVIÇOS
3.1.9.1. XXX

Data Licitação: 01/05/2024 às 10h00
MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO
Valor Estimado (Cliente): N/A
Valor Aproximado (Lista): R$

4. EXEMPLO DE E-MAIL NA PRÁTICA – SERVER

EXEMPLO DE E-MAIL NA PRÁTICA

Prezado(s) XXX, bom dia/boa tarde.

Segue análise do edital:

Trata-se de uma ARP/Edital que contempla:

Lote 01: Servidores do Tipo 1

ITEM 1: 36x unidades - Servidores Tipo I Virtualização – Ready Node
ITEM 2: 40x unidades - Servidores Tipo I Virtualização – Ready Node
ITEM 3: 45x unidades - Servidores Tipo I Virtualização – Ready Node

Lote 02: Servidores Tipo II Virtualização – Ready Node

ITEM 1: 22x unidades - Servidores Tipo II Virtualização – Ready Node
ITEM 2: 42x unidades - Servidores Tipo II Virtualização – Ready Node
ITEM 3: 52x unidades - Servidores Tipo II Virtualização – Ready Node

Lote 03: VMware vSphere Foundation

ITEM 1: 4.608x unidades (CORE) - VCF-VSP-FND-1Y – Vmware vSphere Foundation – 5 Anos
ITEM 2: 1.113x unidades (AddOn TiB) - VCF-VSAN-8 - Add-on VMware vSAN para o VVF

Lote 04: Switches de Rede

ITEM 1: 11x unidades - Switches de Rede

QUESTIONAMENTOS

Q1.: Conforme análise do Termo de Referência, é informado no item 4.26 que “Os serviços de instalação deverão ser executados por profissionais qualificados e certificados pelo fabricante dos equipamentos, e a comprovação destes requisitos deverá ser emitida pelo fabricante e encaminhada à CONTRATANTE antes da aprovação do cronograma de execução dos serviços. Caso não haja certificado específico para o produto, o fabricante deverá atestar que a revenda é capacitada para prestar o serviço.”. Entendemos que os serviços de implementação a serem contratados nessa licitação

somente se referem aos equipamentos, onde não será necessário a implementação de nenhum componente do Lote 03.

Está correto nosso entendimento?

Ainda sobre os itens do Lote 03, entendemos que o suporte da solução deverá ser integralmente fornecido pelo fabricante da solução.

Está correto nosso entendimento?

ATESTADOS/DECLARAÇÕES/CERTIFICAÇÕES (TÉCNICO)

Atestados descritos no Termo de Referência:

> 9.28. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
>
> 9.28.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
>
> 9.28.1.1. Para o Grupo 1, pelo menos 15 (quinze) unidades de servidores de rede similares ao especificado neste Termo de Referência, com a prestação de garantia e suporte técnico por 60 (sessenta) meses.
>
> 9.28.1.2. Para o Grupo 2, pelo menos 10 (dez) unidades de servidores de rede similares ao especificado neste Termo de Referência, com a prestação de garantia e suporte técnico por 60 (sessenta) meses.

PAGAMENTO

Descritivo do texto no documento de **Edital**:

> 5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
>
> 5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
>
> 7.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

Descritivo do texto no documento de **TERMO DE REFERÊNCIA**:

1.4.1. A plurianualidade do contrato para o Grupo 3 justifica-se para que as subscrições com suporte para 60 (sessenta) meses sejam pagas anualmente, sem pagamento total antecipado (upfront).

4.48. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.48.1. A garantia prevista neste subitem possui uma majoração, já incluída na alíquota do contrato, nos termos do art. 145, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

4.49. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.50. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.

4.51. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

8.19. Para os itens do Grupo 3 (Licenciamento de software VMware), o pagamento será realizado anualmente, a começar no início da execução contratual, em parcela correspondente ao valor anual da subscrição, até o limite de cinco anos, devendo a Nota Fiscal ser emitida após o respectivo recebimento definitivo.

OBSERVAÇÕES

Termo de Referência:

5.2.16. Encaminhar à equipe de fiscalização do contrato, observados os prazos estabelecidos no subitem 5.2.10 deste instrumento, documentação que evidencie, em alinhamento com os parâmetros do Capítulo V do Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022, a realização das seguintes ações e atividades:

5.2.16.1. promoção e participação em reuniões, apresentações, palestras e quaisquer outros eventos de natureza semelhante que evidenciam o comprometimento da alta direção da empresa em temas relacionados à integridade;

5.2.16.2. mapeamento dos riscos de integridade e estabelecimento de ações mitigadoras, revisadas periodicamente;

COMPETITIVIDADE

DELL: Dell PowerEdge R860 e Dell PowerEdge R760
HPE: HPE ProLiant DL560 Gen11 e HPE ProLiant DL380 Gen11
SUPERMICRO: MP SuperServer SYS-241E-TNRTTP, MP SuperServer SYS-241H-TNRTTP e Hyper SuperServer SYS-121H-TNR

COTAÇÕES ADICIONAIS

Será necessário a cotação de PDUs para os servidores de 4x sockets devidos as fontes de energia utilizadas;
Será necessário a cotação de 20 cabos UTP CAT 6A para os switches;
Será necessário a cotação de 4 tomadas de três pinos para os servidores de 4x sockets devidos as fontes de energia utilizadas;

COTAÇÃO/SKU

Segue anexo BOM(s)/Cotação dos equipamentos.
Segue abaixo SKUs dos softwares (Virtualização/Backup)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Transferência de conhecimento

1.1.1. A Contratada deverá apresentar um Plano de Transferência de Conhecimento que será avaliado e aprovado pela equipe técnica da CONTRATANTE.
1.1.2. O Plano de Transferência de Conhecimento deverá apresentar o programa de transferência de conhecimento com conteúdo, carga horária e duração em dias.
1.1.3. A transferência de conhecimento deverá iniciar imediatamente após a instalação do equipamento, ou no próximo dia útil.
1.1.4. A carga horária não poderá ser inferior a 20 (vinte) horas.
1.1.5. A transferência de conhecimento deverá ser ministrada para até 05 (cinco) pessoas, a critério da CONTRATANTE.
1.1.6. A transferência de conhecimento deverá ser realizada na modalidade "in company" (nas dependências da CONTRATANTE).
1.1.7. A capacitação deverá oferecer o treinamento baseado no oficial do fabricante (material e ementa).

1.2. **O conteúdo programático deverá abordar:**

1.2.1. Configuração - melhores práticas.
1.2.2. Configuração e operação básica – comandos básicos.
1.2.3. Conceitos básicos e avançados como: criação e manipulação de volumes, LUNs, acesso a LUNs, criação e configuração de compartilhamentos CIFS/SMB (caso o equipamento forneça essa função), criação e configuração de exports NFS, configuração de acesso (usuários e senhas), configuração de rede LAN incluindo bridge/link aggregation e VLAN, configuração de monitoramento SNMP, configuração de alerta de eventos via e-mail, automatização de ações através de script, configuração e manipulação de snapshots, clonagem de volumes, replicação, configuração de mecanismos de redundância do sistema, procedimentos para backup das configurações do sistema, configuração de mecanismo de aceleração de escrita, configuração de alta disponibilidade de rede, configuração de alta disponibilidade do sistema.

Data Licitação: 11/12/2025 às 09h00
Modo de Disputa: ABERTO
Valor Estimado (Cliente): VMware (Lote 03) – R$ 37.603.057,80
Valor Aproximado (Lista) da Fabricante: USD/R$ 5.546.250,00

5. EXEMPLO DE E-MAIL NA PRÁTICA – STORAGE

EXEMPLO DE E-MAIL NA PRÁTICA

Prezado(s) XXX, bom dia/boa tarde.

Segue análise do edital.

Trata-se de uma ata de registo de preço que contempla:

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Tabela 3 – Quantidade por objeto(item)

Item	Especificação	Quantidade
1	Sistema de Armazenamento de Dados "Storage"	2
2	Switch compatível com o Item 1	6
Total Estimado		**8**

5. TABELA 1 - QUANTIDADE MÍNIMA A SER ADQUIRIDA

UNIDADES	ITEM 1	ITEM 2	SEI
EMBRAPA – SEDE	1	2	Estudo Técnico Preliminar - ETP de TIC 23 (12871089)
TOTAL	**1**	**2**	

LOCAL DE ENTREGA

DF	**EMBRAPA – SEDE** Endereço: Parque Estação Biológica – PqEB Av. W3 Norte (final), s/nº. CEP 70.770-901 – Brasília-DF CNPJ: 00.348.003/0001-10 Inscrição Estadual: 07.316.897/001-00 Telefone contato: (61) 3448-4355 Horário de Atendimento (dias úteis): de 8h às 12h / 13h às 17h Os equipamentos devem ser entregues na Sala do Data Center (Sala 206) A entrega deve ser previamente agendada através do e-mail gti.siti@embrapa.br porque a Embrapa adota um sistema de trabalho híbrido, onde os funcionários se revezam trabalhando presencialmente e remotamente.

As especificações do Item 1 - Storage está muito simples. As informações descritas no documento não foram levadas em consideração pontos importantes como desempenho e maior segurança com os dados como mais features anti-ransomware. Identifiquei que o texto está muito similar ao descritivo do equipamento Dell PowerStore 500T conforme link:

https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/storage/technical-support/dell-powerstore-gen2-spec-sheet.pdf

QUESTIONAMENTOS

SERÃO NECESSÁRIOS QUESTIONAMENTOS: (**X**) SIM ( ) NÃO

@Marco Nunes, @Dejacir de Paula e @Luiz Felipe Conforme acordado, segue questionamentos para análise e validação:

Q1.: Conforme descrito nos itens "1.1.3 a exigência de que o storage ofertado possua “processadores equivalentes a 02 CPUs com 24 núcleos cada, padrão x86-64, com frequência mínima de 2,2 GHz” e “1.1.4. Memória mínima de 192 GB” da especificação, da forma como estão redigidos, vinculam a solução a um único modelo de mercado, uma vez que esse padrão de CPU x86-64 com exatamente essa combinação de 2 CPUs / 24 núcleos / 2,2 GHz e a memória de 192GB são característicos da arquitetura de controladoras utilizada exclusivamente no modelo Dell PowerStore 500T (https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/storage/technical-support/dell-powerstore-gen2-spec-sheet.pdf), conforme documentação técnica pública disponibilizada pelo próprio fabricante.

Cabe destacar que, em soluções de armazenamento corporativo, a CPU do controlador e a memória não constitui parâmetro de desempenho final, pois o throughput, IOPS e latência são determinados por elementos como arquitetura do storage, controladoras, aceleradores internos, cache, otimização de IO e software de gerenciamento — fatores que variam entre os fabricantes e não dependem de equivalência de clock, número de núcleos x86 e quantidade de memória, principalmente em soluções modernas baseadas em SoCs dedicados e discos SSD NVMe em sua configuração.

A exigência literal dessas características impede a participação de equipamentos equivalentes de outros fabricantes, que entregam a volumetria, performance e recursos solicitados pelo órgão utilizando uma arquitetura distinta, porém totalmente aderente, com desempenho comprovadamente compatível ou superior.

Dessa forma, entendemos que o requisito deveria ser descrito de forma funcional e não prescritiva, privilegiando métricas como:

1. Capacidade bruta e útil requerida.
2. IOPS sustentado mínimo.
3. Largura de banda agregada.
4. Latência máxima sob carga.
5. Funções essenciais do storage (RAID, snapshots, compressão, replicação etc.).
6. Protocolos de armazenamento (Block, NAS, iSCSI etc.).

Esses critérios são os adequados para garantir isonomia, permitir competição entre tecnologias equivalentes e assegurar a melhor relação custo/benefício ao órgão.

Dessa forma, solicitamos esclarecimento se o órgão poderia reavaliar o requisito, substituindo as especificações prescritivas de processadores x86 e memória por parâmetros de forma a observar **as melhores práticas do fabricante**, garantindo assim a competitividade prevista na Lei nº 14.133/2021. Destacamos que soluções de armazenamento corporativo de diversos fabricantes — incluindo aquelas que poderíamos ofertar — são devidamente testadas, certificadas e construídas para entregar a performance exigida, sempre alinhadas às best practices adotadas no mercado para workloads corporativos. Portanto, tecnicamente não há qualquer necessidade de vincular o equipamento à arquitetura específica utilizada por um único fabricante.

Entretanto, na forma que está atualmente descrita, os requisitos acabam por disposicionar outras soluções igualmente capazes, criando um cenário em que há benefício econômico indevido ao fabricante cujo equipamento atende exatamente aos parâmetros prescritos, elevando o custo global da contratação sem necessidade técnica. Assim, entendemos que a flexibilização de entrega de acordo com as melhores práticas da fabricante para esses itens — e não de componentes internos específicos — é a forma adequada de assegurar isonomia, ampla competitividade e a escolha da solução mais vantajosa para a Administração.

Está correto o nosso entendimento?

Q2.: Conforme descrito no item "1.1. Características", subitem "1.1.2. Arquitetura composta por mínimo de dois nós ativos/ativos permitindo operação contínua", exige-se que o storage ofertado possua arquitetura ativa em ambos os controladores. A redação do item não especifica explicitamente qual arquitetura o órgão necessita, sendo que a arquitetura ativo-ativo ALUA atende ao requisito e é projetada para fornecer alta disponibilidade e operação contínua, com caminhos otimizados para acesso aos volumes e mecanismos automáticos de failover/failback. Em caso de falha de um dos nós, o acesso aos dados é mantido sem interrupção, assegurando a continuidade operacional — exatamente conforme descrito no objetivo do item 1.1.2.

Considerando esses pontos, entendemos que fornecer um equipamento que opere em arquitetura ativo-ativo ALUA, garantindo a disponibilidade dos dados mesmo na eventual falha de um dos nós, é aderente e atende plenamente ao objetivo técnico solicitado, proporcionando operação contínua, alta disponibilidade e compatibilidade com práticas consolidadas de mercado.

Está correto nosso entendimento?

Q3.: Conforme descrito no item "1.12. Protocolos de Interface", subitem "1.12.3. FTP e SFTP", tais protocolos não são nativamente utilizados como meios de acesso primário em soluções de armazenamento corporativo, uma vez que FTP e SFTP são tradicionalmente aplicados em servidores de aplicação, servidores de arquivos ou dispositivos específicos para transferência de dados, não constituindo mecanismos de acesso ou apresentação de volumes em storages de arquitetura moderna.

Ressaltamos, ainda, que a grande maioria dos storages corporativos não implementa FTP e/ou SFTP como função nativa — e nem há recomendação técnica de sua utilização — pois tais protocolos são pouco seguros, possuem limitações no gerenciamento de permissões e não refletem o padrão de acesso utilizado por sistemas operacionais, hypervisors e aplicações corporativas.

Dessa forma, entendemos que o equipamento não necessita implementar FTP/SFTP diretamente, bastando ser compatível com sistemas que eventualmente façam uso desses protocolos em sua camada de aplicação, como servidores intermediários, gateways, appliances ou softwares operacionais, mantendo apenas os protocolos de apresentação tradicionais (NFS, SMB, iSCSI, FC) que são efetivamente utilizados no contexto de storages corporativos, garantindo competitividade, aderência técnica e conformidade com as práticas do mercado.

Está correto nosso entendimento?

Q4.: Conforme descrito no item "1.6.4. Volumes: 16000" esta quantidade de volumes não corresponde ao uso típico nem à realidade operacional de ambientes de armazenamento corporativo, especialmente considerando o porte do equipamento e os demais requisitos do edital. A criação de uma quantidade tão elevada de volumes é extremamente incomum em ambientes de produção, e raramente está associada a workloads corporativos tradicionais, virtualização, bancos de dados ou sistemas de arquivos, onde o número real de volumes utilizados é significativamente menor.

Além disso, a grande maioria das soluções de armazenamento do mercado — incluindo fabricantes de referência — oferece limites de volumes que variam entre 5.000 e 10.000, dependendo da arquitetura e da classe do equipamento, sendo esses valores amplamente suficientes para ambientes de TI corporativos, mesmo aqueles com alta fragmentação de workloads.

Considerando que o requisito de 16.000 volumes pode restringir a participação de soluções igualmente robustas e aderentes tecnicamente, entendemos que uma quantidade de **8.000 volumes** é mais compatível com:

- Os padrões de mercado
- As boas práticas recomendadas pelos fabricantes
- As necessidades reais de operação
- A proporcionalidade em relação às demais especificações do edital

Dessa forma, entendemos que o órgão poderia **reavaliar e adequar o limite mínimo para 8.000 volumes**, número plenamente suficiente para qualquer cenário realista de uso e que garante a competitividade prevista na legislação.

Está correto nosso entendimento?

É IMPORTANTE RESALTAR QUE:

Se o questionamento Q1. e Q2. não forem aceitos, não conseguimos participar do edital com nenhum equipamento da Lenovo;

Se o questionamento Q1. e Q2. forem aceitos e o questionamento Q4. não for aceito, teremos que cotar e entregar a máquina DG7200;

ATESTADOS/DECLARAÇÕES/CERTIFICAÇÕES (TÉCNICO)

Declaração do fabricante:

- 1.9.17. VMware Virtual Volumes (vVols) 2.0 ou equivalente
- 1.9.18. Suporte a contêineres ou máquinas virtuais, incluindo vVols ou equivalente.

8.21. Serão exigidos os seguintes documentos para verificação da capacidade técnica:

a) no mínimo, 01 (um) atestado, em nome da interessada, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, referente à execução satisfatória, compatível com o seguinte requisito: Fornecimento de Sistema de Armazenamento de Dados "Storage" e Switch e instalação, configuração e repasse de conhecimento.

b) além do atestado, outros requisitos poderão estar definidos no Termo de Referência, com vistas ao estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha fornecido bens pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

I.1.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

I. Apresentar atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove que a empresa já forneceu, de forma satisfatória, às outras empresas ou órgãos, uma quantidade igual ou superior a 50% da quantidade do produto relacionado neste termo de referência.
II. O atestado e/ou declaração de capacidade técnica, deverá ser obrigatoriamente emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

PAGAMENTO

18. DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO

A contratação decorrente do presente certame dar-se-á mediante a assinatura da Autorização de Fornecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, após a convocação da licitante vencedora. As condições previstas no Edital integrarão o ajuste a ser firmado independente de transcrição.

Caberá separadamente à cada participante do certame, o preenchimento do empenho, emissão e assinatura da Autorização de Fornecimento, indicação dos fiscais, pagamento e gestão do contrato de garantia, bem como quaisquer questões posteriores à licitação. E, o pagamento ocorrerá, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento provisório, conferência do objeto e atesto da Nota Fiscal/Fatura. O pagamento será realizado através de Ordem de Pagamento Bancária, em conta e agência bancária a serem especificadas pela Contratada na nota fiscal. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

O descumprimento, pela CONTRATADA, do previsto neste Termo de Referência, não gera direito a alteração de preços ou de compensação financeira.

O contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato estabelecido com base neste Termo de Referência.

OBSERVAÇÕES

1 - Não tem nenhum equipamento na Lenovo que alcance o solicitado no item abaixo, sendo necessário um questionamento:

“1.1.3. Processadores equivalentes a 02 CPUs com 24 núcleos cada, padrão x86-64, com frequência mínima de 2,2 GHz, aceitando modelos equivalentes;”

Conforme falamos, formulei um questionamento para verificarmos a possibilidade de reverter esse ponto.

2 - O item de suporte "8.1.1 O Centro de Suporte Técnico para atendimento aos serviços em garantia aos produtos instalados poderá pertencer ao fabricante dos produtos ou à Contratada;" nos deixa disposicionados financeiramente, pois como é de prática de mercado, o serviço de suporte ao qual a empresa que vai participar consegue prestar esse serviço, absorve o valor de uma contratação de suporte por parte da fabricante, gerando menos custo.

Pontos de atenção:

- 8.2.1 A contratada deverá apresentar o certificado de garantia, ou outro, emitido pelo fabricante dos equipamentos ou pela contratada, no prazo de até 30 (trinta dias) corridos, a contar da data de assinatura do contrato;
- 8.2.2. O certificado de garantia deverá conter no mínimo: Modelo dos equipamentos fornecidos, telefone e endereço do(s) responsáveis pela prestação dos serviços de garantia, prazo, manutenção e suporte técnico, indicando que a garantia é do fabricante do equipamento ou de assistência técnica autorizada, e outras informações necessárias;

COMPETITIVIDADE

DELL principalmente – PowerStore 500T
HPE – Alletra 6010
Pure – FlashArray C70
Huawei – OceanStore 5310

COTAÇÕES ADICIONAIS

N/A

COTAÇÃO/SKU

Anexo BOMs

Foi feito os BOMs para verificar qual das configurações ficam com o melhor preço. **Lembrando que estamos dependendo do aceite dos questionamentos enviados acima.**

O modelo DG5200 com discos de 15.36TB e 30.7TB.

- 2 placas de 02 portas 25GB – Totalizando 04 portas conforme solicitado pelo edital;
- 2 placas de 04 portas 10GB/T – Totalizando 08 portas conforme solicitado pelo edital;
- Instalação e configuração conforme solicitados pelo edital;
- 60 meses de suporte e garantia na modalidade NBD (Next Business Day) conforme solicitado pelo edital;

O modelo DG7200 com discos de 61.4TB.

- 2 placas de 02 portas 25GB – Totalizando 04 portas conforme solicitado pelo edital;
- 2 placas de 04 portas 10GB/T – Totalizando 08 portas conforme solicitado pelo edital;

- Instalação e configuração conforme solicitados pelo edital;
- 60 meses de suporte e garantia na modalidade NBD (Next Business Day) conforme solicitado pelo edital;

SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS: (**X**) SIM ( ) NÃO

6. Transferência de conhecimento

6.1. A Contratada deverá apresentar um Plano de Transferência de Conhecimento que será avaliado e aprovado pela equipe técnica da CONTRATANTE.
6.2. O Plano de Transferência de Conhecimento deverá apresentar o programa de transferência de conhecimento com conteúdo, carga horária e duração em dias.
6.3. A transferência de conhecimento deverá iniciar imediatamente após a instalação do equipamento, ou no próximo dia útil.
6.4. A carga horária não poderá ser inferior a 20 (vinte) horas.
6.5. A transferência de conhecimento deverá ser ministrada para até 05 (cinco) pessoas, a critério da CONTRATANTE.
6.6. A transferência de conhecimento deverá ser realizada na modalidade "in company" (nas dependências da CONTRATANTE).
6.7. A capacitação deverá oferecer o treinamento baseado no oficial do fabricante (material e ementa).

7. O conteúdo programático deverá abordar:

7.1. Configuração - melhores práticas.
7.2. Configuração e operação básica – comandos básicos.
7.3. Conceitos básicos e avançados como: criação e manipulação de volumes, LUNs, acesso a LUNs, criação e configuração de compartilhamentos CIFS/SMB (caso o equipamento forneça essa função), criação e configuração de exports NFS, configuração de acesso (usuários e senhas), configuração de rede LAN incluindo bridge/link aggregation e VLAN, configuração de monitoramento SNMP, configuração de alerta de eventos via e-mail, automatização de ações através de script, configuração e manipulação de snapshots, clonagem de volumes, replicação, configuração de mecanismos de redundância do sistema, procedimentos para backup das configurações do sistema, configuração de mecanismo de aceleração de escrita, configuração de alta disponibilidade de rede, configuração de alta disponibilidade do sistema.

Data Licitação: 18/12/2025 às 09h00
Modo de Disputa: ABERTO
Valor Estimado (Cliente): SIGILOSO
Valor Aproximado (Lista) da Fabricante: R$ 3.546.000,00

6. EXEMPLO DE E-MAIL NA PRÁTICA – SWITCH

Prezado(s) XXX, bom dia/boa tarde.

Segue análise do edital.

GRUPO 02:

Item 07: Switches para Datacenter
Fabricante: Dell Technologies
Modelo: PowerSwitch S5224F-ON

GRUPO 04

Item 13: Switch
Fabricante: Extreme Networks
Modelo: 5320-24P-8XE

Para os equipamentos acima que não possuem R.O. cadastrado no fabricante, necessita-se cotar direto com distribuidores.

Para cotar equipamentos da DELL
Distribuidores:
Ingram Micro

Para cotar equipamentos da EXTREME
Distribuidores:
Adistec (Não possui estoque)
Unentel (Trabalha com estoque)

QUESTIONAMENTOS

Q1.: Conforme análise do Termo de Referência é informado no item 7.2.4.12. que "O cabeamento fornecido deverá ser compatível com os switches ofertados." Entendemos que a compatibilidade do cabeamento só pode ser garantida se for do mesmo fabricante do equipamento. Pois equipamentos de fabricantes "genéricos" podem apresentar inconsistências, alarmes, pois determinadas informações como temperatura, potência de sinal podem não ser lido pelo equipamento. Dessa forma entendemos que os cabos devem ser do mesmo fabricante do equipamento.

Está correto nosso entendimento?

Q2.: Conforme análise do Termo de Referência é informado no item 13.4.2.3. que "Portas de uplink/empilhamento: 4 × SFP28 1/10 GbE." O mercado de switches de 24 portas BaseT de 1 GbE em sua maioria apresenta uplinks de 1/10 GbE, assim aumentando a competitividade e economicidade do certame. Entendemos que as 4 interfaces de uplink/empilhamento são do padrão SFP+ 1/10 GbE, e não SFP28 1/10/25 GbE.

Está correto nosso entendimento?

Q3: Conforme análise do Termo de Referência é informado no item 13.4.2.4. que "Portas de gerenciamento dos tipos: RJ-45, USB e USB Tipo-C." no mercado atual de switches corporativos, as interfaces de gerenciamento normalmente são disponibilizadas em combinações distintas, tais como RJ-45 com Micro-USB ou RJ-45 com USB Tipo-C, não sendo prática comum a disponibilização simultânea de todas essas interfaces em um mesmo equipamento. Considerando que tanto a interface Micro-USB quanto a USB Tipo-C atendem à mesma finalidade funcional de acesso local para gerenciamento (console), entende-se que a exigência cumulativa de todas as interfaces pode restringir indevidamente a competitividade do certame, sem prejuízo técnico caso adotada abordagem alternativa. Dessa forma entendemos que será aceito equipamento que apresente pelo menos duas das interfaces de gerenciamento (RJ-45, Micro USB e USB Tipo-C).

Está correto nosso entendimento?

Q4: Conforme análise do Termo de Referência é informado no item 13.4.2.8. que "Roteamento IPv4/IPv6 estático e RIP incluídos." Considerando que o protocolo RIP é atualmente classificado como legado e possui limitações técnicas amplamente conhecidas, bem como o fato de que a maioria dos switches Layer 3 corporativos oferece protocolos de roteamento dinâmico mais modernos e escaláveis, como OSPF, IS-IS ou BGP, entende-se que a exigência exclusiva do protocolo RIP pode restringir a competitividade do certame. Dessa forma alinhado às boas práticas de mercado que o requisito seja interpretado ou ajustado para permitir roteamento IPv4/IPv6 estático e RIP ou protocolo de roteamento dinâmico equivalente ou superior, tais como OSPF ou IS-IS, sem prejuízo ao atendimento funcional da solução. Está correto nosso entendimento?

ATESTADOS/DECLARAÇÕES (TÉCNICO)

Não será necessário Atestados ou Declarações do fabricante para os itens de conectividade (Grupo 02, Item 07 e Grupo 04, Item 13).

PAGAMENTO

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota Fiscal discriminando todas as importâncias devidas, com descritivo detalhado e correspondente aos equipamentos efetivamente fornecidos e aos serviços efetivamente prestados.

7.2. A Nota Fiscal deverá ser encaminhada de forma eletrônica, por meio previamente acordado com o Fiscal do Contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a entrega definitiva dos serviços.

7.3. A CONTRATANTE atestará a realização dos serviços objeto da presente contratação pela CONTRATADA, nas condições exigidas neste Termo de Referência, sendo tal atesto requisito indispensável para a liberação dos pagamentos.

7.4. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a partir do recebimento definitivo e atesto dos serviços, mediante transferência bancária para a conta indicada pela CONTRATADA, especificando banco, agência e conta corrente de sua titularidade.

7.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de não efetivar o pagamento caso, no ato do recebimento da fatura, as informações apresentadas não estejam condizentes com as especificações requeridas, até que seja promovida a regularização/substituição. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. O prazo para pagamento reiniciará somente após a comprovação da regularização da situação, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.

7.6. Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de pagamento começará a contar a partir da data de reapresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida.

7.7. As entregas realizadas e os serviços prestados deverão estar integralmente associados às respectivas Autorizações de Fornecimento emitidas pela CONTRATANTE, sendo este documento obrigatório para validação do pagamento.

OBSERVAÇÕES

GRUPO 02 - Item 07 – Switches para Data Center

Apresenta especificações abertas, o que facilita a participação de player menores e preços mais atrativos.
O switch recomentado é o Dell S5224F-ON que apresenta 24 portas de de 25Gbps e 4 portas 40/100Gbps, a Extreme fica disposicionada devido possuir apenas switches de 48 portas para interfaces de 25Gbps.

GRUPO 04 - Item 13 – Switches

Apresenta especificações abertas e simples, o que facilita a participação de player menores e preços mais atrativos.
O switch recomentado é o Extreme 5320-24P-8XE, para a participação da Dell é preciso que o questionamento feito para o subitem 13.4.2.8 seja aceito, dessa forma conseguiríamos participar com o Dell E3248P-ON que pode apresentar um preço mais atrativo que o Extreme escolhido.

Analisando o edital é visto o termo de alta disponibilidade, porém nas especificações técnicas dos equipamentos de conectividade, itens 07 e 13, não é mencionada nenhuma tecnologia de agregação de switches.

COMPETITIVIDADE

GRUPO 02 Item 07 – Switches para Data Center:

CISCO: Catalyst 9300-24Y;
HP com Aruba: CX 8325H-18Y4C;
TP-Link: TP-Link S7500-24Y4C;

GRUPO 04 Item 13 – Switches:

CISCO: CBS350-24P-4X
HP com Aruba: CX 6200F
TP-Link: TP-Link S6500-24GP4XF

Conforme informado anteriormente, as especificações dos equipamentos de conectividade estão abertas, dessa forma amplia e muito a competitividade do certame.

COTAÇÕES ADICIONAIS

- 4 cabos DAC 40Gbps de 1 metro para cada Switch (Total: 8 cabos DACs)
- 18 cabos DACs 25Gbps de 5 metros para cada Switch (Total 36 cabos DACs)

SIZING

N/A

SERVIÇOS

O Grupo 02 possui o **item 08 - Serviços de Instalação** é necessário cotar o serviço;

1. O serviço de instalação engloba toda a solução do grupo (Storage All Flash, Pack Drives SSD NVMe para Subsistema Flash, Switches para Datacenter SAN, Switches para Datacenter ETH 100GbE).
   1.1. O serviço inclui a instalação física e configuração dos equipamentos (instalação, configuração, migração da configuração existente e teste de toda a solução).

Data Licitação: 31/12/2025 às 09h00
Modo de Disputa: ABERTO/FECHADO
Valor Estimado (Cliente): SIGILOSO
Valor Aproximado (Lista) da Fabricante: R$300.000,00